3ième Ginfo-Master

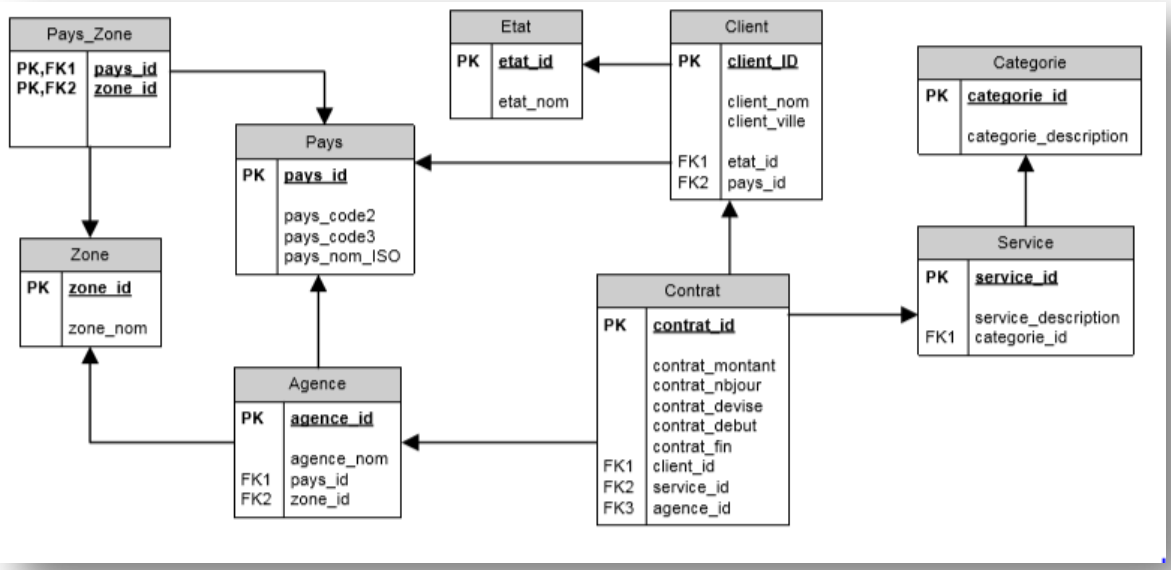
Atelier 4 : Intégration (Talend) & Reporting (Qlik View)

Partie : Intégration avec Talend

La SSII UNICA assure des prestations de services informatiques et de conseil auprès de différentes entreprises.

La société est présente dans 2 grandes zones géographiques (Europe/Moyen Orient et Amérique du Nord) dans lesquelles elle possède plusieurs agences.

La gestion des contrats de prestations est assurée par un système de gestion centralisé qui utilise le modèle E/R suivant :



Les fichiers suivant ont été extraits :

- AGENCE.CSV : Fichier contenant l'ensemble des agences du groupe
- CATEGORIE.CSV : Catégorie des prestations de services
- CLIENTS.CSV : Fichiers des clients
- CONTRATS.CSV : Contrats de services signés
- ETATS.CSV : Liste des états américains
- PAYS.CSV : Liste des pays (nom ISO)
- SERVICE.CSV : Catalogue des prestations de services
- TAUX_DEVISE.CSV : Historique des taux Dollard US / Euros
- ZONE.CSV : Zone géographique des agences

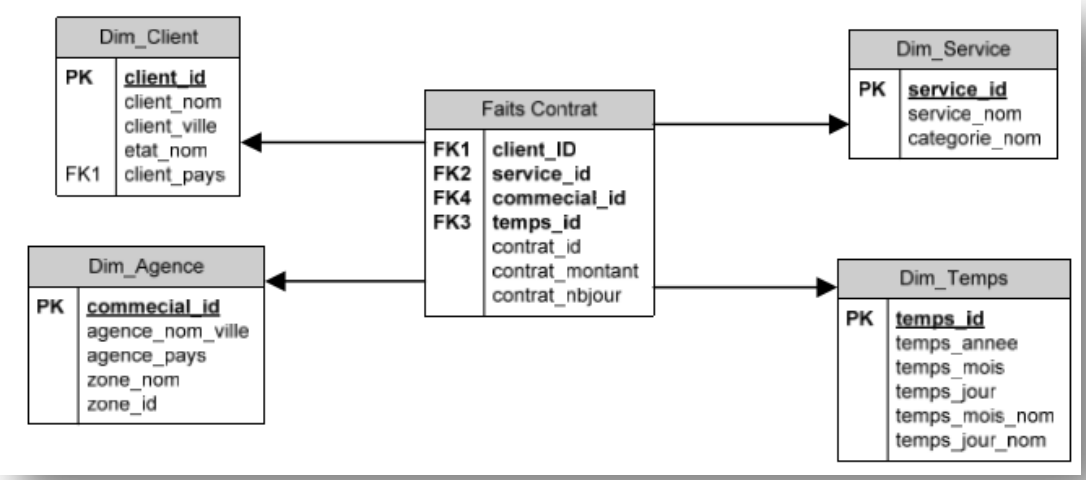
La direction souhaite mettre en place un système décisionnel afin d'analyser plus finement son activité sur l'ensemble de son périmètre.

Elle souhaite analyser les indicateurs suivants de façon régulière : - Nombre de jours de prestation - Montant des prestations en Euros

Suivant les dimensions suivantes :

- par client, états (pour les USA) et pays
- par période de temps (Année > Mois > Jour)
- par service et catégorie de prestation
- par agence et par zone

Etape 1 : Création du modèle en étoile dans la base

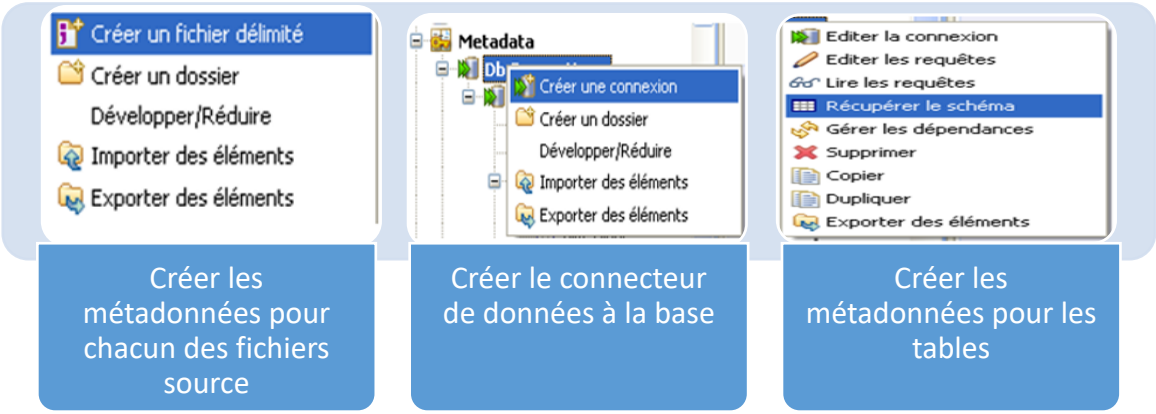


Etape 2 :

- Installer l'outil TALEND
- Créer un nouveau projet avec l'option Java
- Créer dans le dossier Worspace du projet les sous dossiers suivant
  - FileIN : qui contiendra les fichiers entrant
  - FileOUT : qui contiendra les fichiers générés en sortie

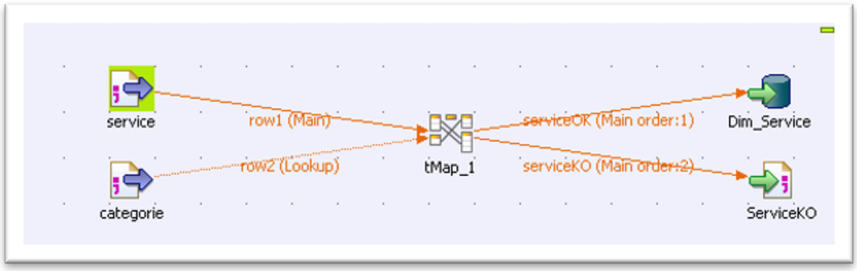
Copier tous les fichiers extraits dans le dossier FileIN

Etape 3 : Création des métadonnées

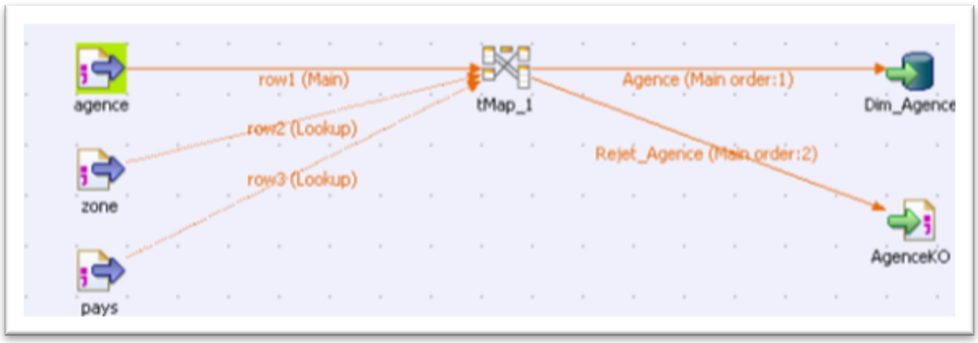


Etape 4 : Création des tables de dimension

Charger la dimension Service en utilisant les fichiers Service et Catégorie

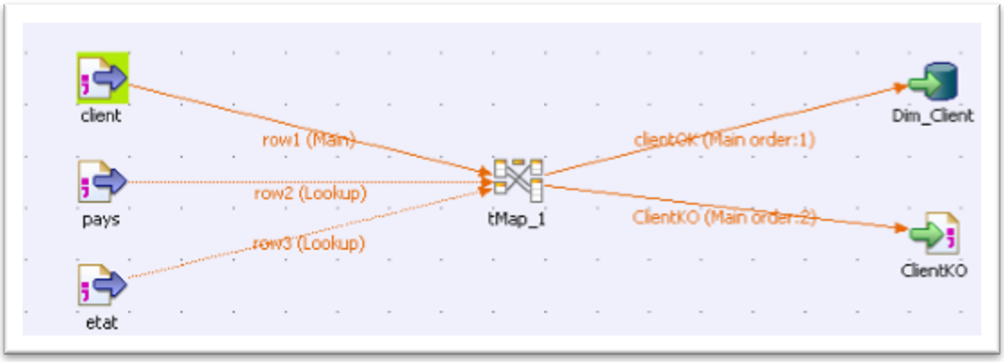


Charger la dimension Agence en utilisant les fichiers Zone, Pays, Agence



Remarque : L'attribut agence sera obtenu en concaténant agence_nom et agence_ville

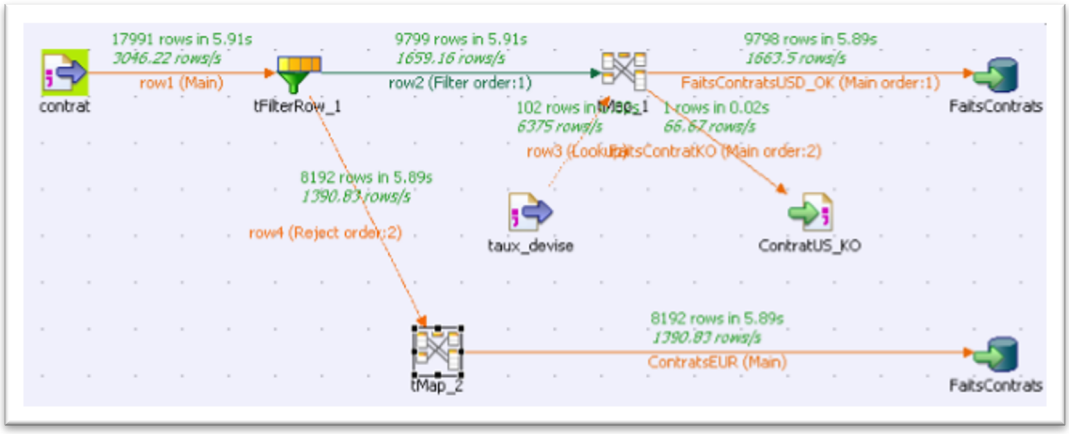
Charger la dimension Client en utilisant les fichiers Client, Pays et Etat



Charger la dimension Temps à partir des dates de contrats

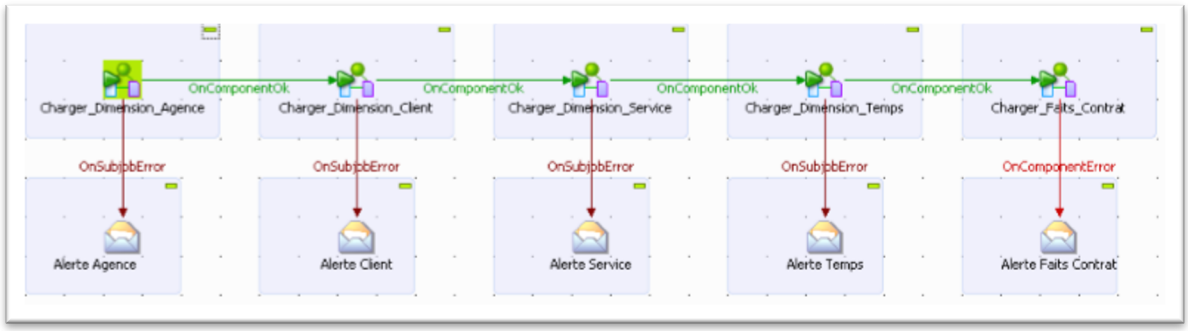
Etape 5 : Charger la table des faits

- Utiliser la table des contrats
- Convertir les contrats en US dollars à l'aide de la table des taux



Analyser les enregistrements rejetés. D'où provient l'anomalie ?

Etape 6 : Créer un job principal afin d'ordonnancer le chargement des dimensions



Etape 7 : Effectuer un contrôle de vos données annuelles en retournant la somme des montants et nombre de jour de contrat par année et par zone géographique

```
select zone_nom, annee, sum(contrat_montant), sum(contrat_nbjour)
from faits_contrat, dim_temps, dim_agence
where faits_contrat.agence_id = dim_agence.agence_id and
faits_contrat.temps_id = dim_temps.temps_id
group by annee, zone_nom;
```

zone_nom	annee	sum(contrat_montant)	sum(contrat_nbjour)
Amerique du Nord	2002	30636898	43365
Europe	2002	29700390	40907
Amerique du Nord	2003	77148958	94510
Europe	2003	70175417	97200
Amerique du Nord	2004	52825718	58746
Europe	2004	40109735	55316
Amerique du Nord	2005	109877623	122780
Europe	2005	57992505	81271
Amerique du Nord	2006	143354482	157479
Europe	2006	117549194	163038
Amerique du Nord	2007	112628618	113574
Europe	2007	70047327	96435
Amerique du Nord	2008	64750497	61614
Europe	2008	1109914	1605
Amerique du Nord	2009	33039746	33182
Europe	2009	24658537	34331

- ✓ Rechercher le CA généré par les agences françaises dans l'activité conseil en 2008
- ✓ Rechercher le client qui a consommé le plus de jour de développement Java depuis 2006
- ✓ Rechercher la prestation qui a générée le plus de CA par zone géographique au mois de Juin 200